

Guida alle prove

Come collaudare le librerie e i banchi di prova pagAmico
contro il simulatore del pagAmico Dev Kit, dalle IDE

Che cosa si prova	Libreria C#, libreria Kotlin, i due banchi di prova, il collaudo automatico, il proxy di analisi
Contro che cosa	il pagAmico emulato dal Dev Kit di PayPrint, in locale su 127.0.0.1
Da dove si lancia	Visual Studio per i progetti C#, IntelliJ IDEA per i moduli Kotlin. Tutto quello che serve e' gia' configurato: nessun comando da digitare
Quanto dura	una decina di minuti per il giro completo automatico nei due linguaggi; il resto e' esplorazione a mano
Serve la macchina	no. Tutto quello che segue si fa senza il pagAmico in ufficio

Come leggere questa guida

Il capitolo 2 e' l'indice delle configurazioni pronte: i profili di Visual Studio e le configurazioni di IntelliJ sono **numerati nell'ordine in cui si eseguono**, quindi il menu a tendina dell'IDE e' la sequenza delle prove, dall'alto verso il basso. I capitoli da 3 a 7 sono quella sequenza spiegata, dall'8 al 12 gli strumenti e i casi particolari. Il **13** sta a se': sono le prove che mancano per innestare il pagAmico nel gestionale: quelle a cui PayPrint non ha ancora risposto vanno fatte prima di scrivere il codice che le usa. In appendice gli equivalenti da riga di comando, per quando serve automatizzare.

1. Preparazione

Serve una volta sola. Il codice sta in quattro repository, da clonare **affiancati** nella stessa cartella e con questi nomi: le demo trovano la libreria con un percorso relativo. Ogni repository ha due remote, github e HardDiskEsterno (G: a casa, E: in ufficio); i comandi di clone e di push sono in docs/avvio-progetti.md.

IDE	Che cosa si apre	Al primo avvio
Visual Studio	pagAmico_CSharp_Demo\PayPrint.PagAmico.Demos.slnx: le cinque demo piu' la libreria, presa dalla cartella accanto. Per i soli test: pagAmico_CSharp_Lib\PayPrint.PagAmico.slnx	ripristina i pacchetti NuGet da solo. Compilare la soluzione una volta (Compila > Compila soluzione). Per i file .slnx serve Visual Studio 2022 17.13 o successivo
IntelliJ IDEA	la cartella pagAmico_Kotlin_Demo (banco, con la libreria inclusa da includeBuild) oppure pagAmico_Kotlin_Lib (test e collaudo)	avvia la sincronizzazione Gradle e scarica le dipendenze. La prima volta ci vuole qualche minuto, le successive sono immediate

Servono inoltre il **pagAmico Dev Kit** di PayPrint (contiene il simulatore, si installa con pagAmico-DevKit-Setup-1.0.0.exe e finisce in C:\Program Files\pagAmico Dev Kit), il **.NET 8 SDK** (gia' presente se Visual Studio 2022 e' aggiornato) e un **JDK 17** aggiornato, indicato a Gradle in %USERPROFILE%\gradle\gradle.properties (docs/avvio-progetti.md).

1.1 I sette progetti C#

Progetto	A che serve	Si avvia?
PayPrint.PagAmico	la libreria	no, e' una libreria
PayPrint.PagAmico.Tests	170 test offline, solo 127.0.0.1	si, nessun argomento
PayPrint.PagAmico.WinForms	il banco di prova	si, nessun argomento
PayPrint.PagAmico.LiveTest	collaudo automatico, 64 passi	si, 7 profili
PayPrint.PagAmico.Fill	riempie le giacenze del simulatore	si, 4 profili
PayPrint.PagAmico.Tap	proxy che registra il traffico	si, 3 profili
PayPrint.PagAmico.Demo	esempio d'uso minimo	si, 2 profili

1.2 I due moduli Kotlin

Modulo	A che serve	Si avvia?
pagamico-lib	la libreria, piu' i test offline, il collaudo e la demo	si, 3 configurazioni
pagamico-desktop	il banco di prova Compose for Desktop	si, 1 configurazione

2. Le configurazioni già pronte

Nessuna delle prove chiede di scrivere argomenti a mano: sono tutti salvati nel repository, quindi compaiono nell'IDE appena si apre il progetto. I nomi sono numerati nell'ordine in cui si eseguono.

2.1 Visual Studio: i profili di avvio

Ogni progetto C# che vuole argomenti ha un file `Properties\launchSettings.json`. Visual Studio li mostra nel **menu a tendina accanto al tasto verde di avvio**: si sceglie il profilo, si preme F5 e gli argomenti sono quelli. Per cambiare progetto: tasto destro sul progetto in Esplora soluzioni, **Imposta come progetto di avvio**.

Progetto	Profilo	Argomenti
LiveTest	1 - Collaudo simulatore (completo)	127.0.0.1 9100
	2 - Collaudo simulatore (solo base)	127.0.0.1 9100 base
	3 - Collaudo simulatore (incassi ed erogazioni)	127.0.0.1 9100 collect,erogazione
	4 - Collaudo simulatore (display e stampa)	127.0.0.1 9100 display,display2,print,print2
	5 - Collaudo simulatore (sonda DI)	127.0.0.1 9100 di
	6 - Collaudo macchina reale	192.168.1.231 9100
	7 - Collaudo macchina reale (solo base)	192.168.1.231 9100 base
Fill	1 - Riempi simulatore (predefinito)	127.0.0.1 9100
	2 - Riempi simulatore e allinea fondo cassa	127.0.0.1 9100 --monete 40 --banconote 1200 --aggiorna-fondo
	3 - Solo monete	127.0.0.1 9100 --monete 40 --banconote 0
	4 - Solo banconote a 1200	127.0.0.1 9100 --monete 0 --banconote 1200
Tap	1 - Proxy verso il simulatore (9200 -> 9100)	--listen 9200 --target 127.0.0.1:9100
	2 - Proxy verso il simulatore con dump esadecimale	--listen 9200 --target 127.0.0.1:9100 --hex
	3 - Proxy verso la macchina reale	--listen 9200 --target 192.168.1.231:9100
Demo	1 - Demo simulatore	127.0.0.1 9100 1,50
	2 - Demo macchina reale	192.168.1.231 9100 1,50

Tests e WinForms non hanno profili perché non vogliono argomenti: basta impostarli come progetto di avvio e premere F5.

2.2 IntelliJ IDEA: le configurazioni di esecuzione

Sono nelle cartelle `.run` dei due repository Kotlin (1, 2 e 4 in `pagAmico_Kotlin_Lib`, 3 in `pagAmico_Kotlin_Demo`) e IntelliJ le carica da solo. Compaiono nel **menu a tendina in alto a destra**, accanto al tasto verde di avvio.

Configurazione	Che cosa lancia
1 - Test offline	i 171 test offline della libreria Kotlin
2 - Collaudo simulatore	i 64 passi contro 127.0.0.1:9100
3 - Banco di prova (Compose)	l'applicazione desktop con tutti i comandi

Configurazione	Che cosa lancia
----------------	-----------------

4 - Collaudo macchina reale	i 64 passi contro 192.168.1.231:9100
-----------------------------	--------------------------------------

Sono quattro, non una per combinazione: le configurazioni di IntelliJ stanno tutte nello stesso menu, quindi ogni voce in piu' e' rumore. Per provare un gruppo solo si modificano gli argomenti della **2**, aggiungendo i gruppi come terzo argomento separati da virgola (`--args="127.0.0.1 9100 collect,erogazione"`); per la demo si cambia la classe di avvio in `-PmainClass=it.payprint.pagamico.demo.DemoKt`. In Visual Studio i profili sono piu' numerosi perche' stanno sotto il rispettivo progetto: non si vedono finche' non si seleziona quello.

Se l'IP della macchina non e' 192.168.1.231

E' un segnaposto. Il giorno in cui arriva il pagAmico si legge l'indirizzo vero a display, in *Menu Servizi*, e si corregge una volta nei profili: in Visual Studio da **Debug > Proprieta' di debug**, in IntelliJ modificando la configurazione. Da quel momento resta salvato.

3. Passo 1: i test offline

Si fanno per primi perché non serve niente acceso: confrontano le stringhe generate dalla libreria con gli esempi **letterali** dei manuali. Durano un paio di secondi. Se qui qualcosa fallisce è inutile passare al simulatore: il difetto è nella composizione dei comandi, non nella comunicazione.

	Che cosa fare	Atteso
Visual Studio	tasto destro su PayPrint.PagAmico.Tests , Imposta come progetto di avvio , poi Ctrl+F5 (senza debug, così la finestra resta aperta)	170 test superati, 0 falliti
IntelliJ IDEA	configurazione 1 - Test offline , tasto verde	171 test superati, 0 falliti nella finestra <i>Run</i>

Vanno rilanciati dopo ogni modifica alla libreria, prima di qualsiasi altra prova.

4. Passo 2: accendere il simulatore

Aprire `pagamico_devkit.exe`, andare nella sezione **Simulatore** e premere **Avvia**. Il Dev Kit apre un socket TCP sulla porta **9100** e da quel momento si comporta come un `pagAmico`: accetta i comandi documentati, risponde con gli stessi JSON e aggiorna le giacenze a ogni operazione.

Lasciarlo aperto per tutta la sessione: chiudendolo cadono tutte le connessioni.

4.1 Verifica veloce che sia in ascolto

Dal terminale integrato dell'IDE (in Visual Studio **Visualizza > Terminale**, in IntelliJ la linguetta *Terminal* in basso):

```
netstat -ano | findstr :9100
```

Una riga in stato LISTENING vuol dire che il simulatore è pronto. Nessuna riga: non è partito, ricontrollare il Dev Kit.

Se la porta 9100 è occupata

La 9100 è la porta di stampa RAW standard: capita che sia già presa da un driver di stampante. In quel caso si sceglie un'altra porta nel simulatore, e la si corregge nei profili di avvio al posto di 9100. Sulla macchina vera il manuale consiglia comunque di spostarsi, per esempio sulla 43775.

5. Passo 3: riempire le giacenze

Il simulatore parte vuoto, e dopo qualche giro di prove si svuota di nuovo. Senza monete l'erogazione del resto smette di funzionare: il collaudo comincia a segnalare `amountUnpaid` valorizzato e `errorList` con la seconda cifra a 9. Non è un difetto della libreria, è la cassa vuota.

Prima accendere l'interruttore, o non riempie niente

Dev Kit, sezione *Simulatore*: **Il cliente inserisce l'importo esatto**. Se è spento, il cliente virtuale paga sempre col taglio successivo e la macchina deve erogare il resto. Il ciclo dei tagli si chiude allora a saldo zero: cinque giri accumulano due euro in monete e il sesto, pagato con una banconota da 5, li restituisce tutti come resto. Sessanta giri per non spostare nulla. Con l'interruttore acceso non c'è resto e l'incassato resta tutto dentro.

	Che cosa fare
	Dev Kit, sezione <i>Simulatore</i> : accendere Il cliente inserisce l'importo esatto
Visual Studio	chiudere la connessione del banco (Disconnetti): il simulatore serve un client per volta, altrimenti Fill non riesce nemmeno a collegarsi

Che cosa fare	
Visual Studio	progetto di avvio PayPrint.PagAmico.Fill , profilo 2 - Riempi simulatore e allinea fondo cassa , Ctrl+F5
IntelliJ IDEA	non serve: il riempimento e' solo lato C#, e riempie la stessa macchina che poi proverà anche il collaudo Kotlin

Dura qualche minuto: riempie eseguendo **incassi** ripetuti, alternando i tagli (0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00 per le monete, 5 / 10 / 20 / 50 per le banconote) così la macchina si ritrova spiccioli di ogni valore e riesce a comporre qualsiasi resto. E' quello che porta `errorList` da E0910 a E0110. Il profilo 2 chiude mandando AF, che riallinea il fondo cassa contabile alla giacenza reale: durante le prove le due grandezze si scollano.

Mai contro una macchina vera

PagAmicoFill riempie eseguendo incassi reali. Sul simulatore li completa un cliente virtuale; su una macchina vera aprirebbe sessioni di incasso a ripetizione. Per questo non esiste un profilo che punti a un indirizzo diverso da 127.0.0.1, e non va aggiunto.

5.1 Perché non si usano le sessioni di ricarica

Sarebbe la strada naturale, ma sul simulatore non funziona: RC, RS, RM e RB aprono regolarmente la sessione, ma non entra nulla, perché sulla macchina vera il contante lo inserisce fisicamente l'operatore e il cliente virtuale del simulatore si attiva solo sugli incassi. Verificato: RS seguito da FR lascia le giacenze identiche.

6. Passo 4: il collaudo automatico

E' la prova che conta: 64 passi in sequenza che esercitano **tutti** i comandi implementati, con esito per ciascuno. Va lanciato una volta per linguaggio.

Che cosa fare	
Visual Studio	progetto di avvio PayPrint.PagAmico.LiveTest , profilo 1 - Collaudo simulatore (completo) , Ctrl+F5
IntelliJ IDEA	configurazione 2 - Collaudo simulatore , tasto verde

6.1 Come si legge l'esito

Ogni passo si annuncia mentre viene eseguito, e alla fine c'e' il riepilogo:

```
--- [B1] ST stato macchina
=> OK monete 41,75 EUR, banconote 1200 EUR, 96 movimenti

=====
OK [B1] ST stato macchina monete 41,75 EUR, banconote 1200 EUR
OK [C3] IN annullo dal client annullato, incassato 0,50, reso 0,50
OK [P2] P2 erogazione taglio scelto erogate 1 banconote da 10 EUR
...

64 passi riusciti, 0 falliti
```

Esito	Significato
64 passi riusciti, 0 falliti	tutto a posto. Il processo esce con codice 0. Sono i passi dei 13 gruppi di default: nel sorgente le chiamate sono 49, ma tre gruppi girano in ciclo. Con il profilo della sonda DI e i riavvii si arriva a 71
qualche FAIL	la riga porta il tipo di eccezione e il messaggio. Prima di sospettare la libreria, guardare il capitolo 10: quasi sempre e' la cassa vuota o il simulatore rimasto occupato
CONNESSIONE FALLITA	il simulatore non e' partito, oppure e' su un'altra porta

Il collaudo scrive anche un file di log completo, e ne stampa il percorso come prima riga: Log della sessione: ...\\collaudo-2026-09-03.log.

6.2 Provare un gruppo solo

Il giro completo dura qualche minuto. Quando si sta lavorando su un'area sola conviene un gruppo alla volta: in Visual Studio sono i profili dal 2 al 5, in IntelliJ si modificano gli argomenti della configurazione 2. Sotto, che cosa copre ciascun gruppo.

Gruppo	Copre
base	ST e decodifica delle giacenze, CL, LO
cash	SM, SB, EM, EB, AF, BT
collect	IN con parziali, annullo dal client, CM, PA
erogazione	P2, PM, M2, MF, AZ, I2, IM
ricariche	RM, R3, RB, R2, RS, VC, VS, ciascuna chiusa con FR
display	DT/DS, DM/DC, QR/QA, TS/ID/CO
display2	DG, DI con tastiera numerica
print	PTSTAT e uno scontrino completo da PTSTST a PTSTEN

Gruppo	Copre
print2	PTITON/OF, PTDBON/OF, PTUN, PTFB, PTCP, PTPRWR, PTPRRE, PTBCBC, PTPRDT, PTSTAN
system	PR, PL, PO, RC/FR, e un comando inesistente per verificare CMD ERROR
pos2	PLT con ristampa, PS, PP
immagini	SI, SR, SF, e il confronto fra i due incapsulamenti binari
movimenti	MV, MI
di	sonda le quattro varianti plausibili del comando DI
riavvii	PZ e RI. Esclusi di default: riavviano POS e macchina

7. Passo 5: le prove a mano dai banchi

I due banchi di prova sono gemelli: stesse nove schede, stessi comandi, stesso pannello del traffico. Servono per provare un singolo comando, riprodurre un caso segnalato, o vedere coi propri occhi che cosa risponde la macchina.

Che cosa fare	
Visual Studio	tasto destro su PayPrint.PagAmico.WinForms , Imposta come progetto di avvio , poi F5. Non ha profili: non vuole argomenti
IntelliJ IDEA	configurazione 3 - Banco di prova (Compose) , tasto verde. La prima volta Gradle compila anche il modulo desktop, poi e' immediato

7.1 Collegarsi

Scheda **Connessione**, pulsante **Simulatore locale**: imposta 127.0.0.1 e 9100 e connette in un colpo solo. Il pallino in alto diventa verde. Per la macchina vera si scrivono IP e porta a mano e si preme **Connetti**.

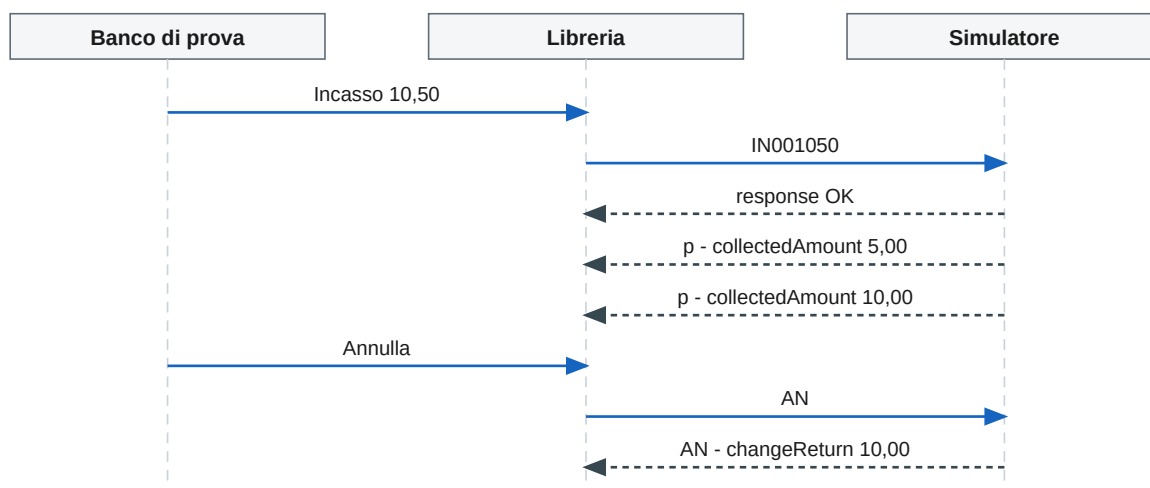
Sempre in questa scheda ci sono le due opzioni di protocollo: il **terminatore comandi** (parte con \r, cioè CR, come chiede PayPrint e come il default delle librerie dal 14 settembre; \r\n per CR+LF, vuoto per nessuno) e la **password** richiesta dai comandi che muovono denaro (PA, P2, PM, M2, MF, BT, AF, AZ).

7.2 Le nove schede

Scheda	Che cosa ci si fa
Connessione	collegamento, opzioni di protocollo, percorso del file di log
Incasso	IN, I2, PO, IM, con annullo e commit
Contanti	giacenze, travasi, azzeramenti, soglie
Ricariche	le sessioni di carico e scarico, ciascuna da chiudere con FR
POS	pagamenti con carta, ristampe, stato del terminale
Display	messaggi, QR, liste, finestra di input, immagini
Stampa	lo scontrino completo e ogni singolo comando PT, diviso in stile, font e layout, contenuto, servizio
Sistema	stato, reset, riavvii, movimenti
Console	invio libero di una stringa qualsiasi, con cronologia sulle frecce su/giu'. E' la scheda che serve per provare un comando non ancora previsto dall'interfaccia

7.3 Uno scenario completo da provare

Il piu' istruttivo e' un incasso interrotto a meta': mostra i parziali, l'annullo e il resto, cioè i tre punti dove un'integrazione fatta male si rompe.



Un incasso annullato: la macchina restituisce quanto aveva già preso.

Pas so	Che cosa fare	Che cosa deve succedere
1	scheda Incasso , importo 10,50, premere Avvia incasso	nel traffico compare IN001050 e subito dopo response OK
2	attendere qualche secondo	arrivano messaggi p con collectedAmount che cresce: e' il cliente virtuale che infila denaro
3	premere Annulla prima che arrivi a 10,50	parte AN, la macchina rende quanto raccolto e chiude con response AN e l'importo reso in changeReturn. Se invece arriva response IN l'annullo e' stato tardivo : il cliente virtuale aveva già completato, e va alzato <i>Ritardo fra un pezzo e l'altro</i> nel simulatore
4	scheda Contanti , premere Stato	le giacenze sono tornate come prima: quello che era entrato e' uscito

Il passo che conta davvero

Il terzo. Se l'annullo non parte, la macchina resta occupata e ogni comando successivo risponde E100 con errorType 99. E' esattamente il difetto che il collaudo ha fatto emergere sulla libreria Kotlin, dove la cancellazione veniva scambiata per un timeout e AN non veniva mai trasmesso.

8. Guardare i log

Tre livelli, attivabili indipendentemente. Il primo dice *che cosa* e' passato sul filo, il secondo *perche'* e' andata come e' andata, il terzo li conserva.

Livello	Dove si accende	Che cosa registra
Traffico	sempre attivo, pannello in basso nei banchi	le stringhe inviate e i messaggi ricevuti, cosi' come sono
Diagnostica	casella diagnostica libreria	connessione, pause imposte fra un invio e l'altro, byte letti dal socket, separazione dei messaggi, resto rimasto nel buffer, attese soddisfatte o scadute, messaggi non sollecitati
File	casella registra su file , attiva di default	tutto quanto sopra, un file al giorno, in append, apribile mentre viene scritto

8.1 Dove finiscono i file

```
%LOCALAPPDATA%\PayPrint.PagAmico\logs
```

Un file per programma e per giorno, cosi' i due banchi possono girare insieme senza mescolare i tracciati: winforms-2026-09-03.log, compose-..., collaudo-..., demo-..., tap-.... Nella scheda **Connessione** c'e' il percorso del file corrente, e il pulsante **Apri cartella log** la apre in Esplora risorse.

8.2 Farsi rileggere una sessione

Nella cartella strumenti c'e' `analizza_log.py`: legge i file della giornata e dice se la sessione e' andata bene o dove si e' rotta. Cerca i comandi rimasti senza risposta (esclusi quelli che per protocollo non rispondono e quelli che rispondono solo su azione dell'utente), gli invii troppo ravvicinati, gli errori con la spiegazione, lo stato delle scorte, le attese scadute, e chiude con l'elenco dei comandi che in quella sessione non sono mai stati provati.

```
python strumenti/analizza_log.py i log di oggi
python strumenti/analizza_log.py --data 2026-09-03 di un giorno preciso
```

8.3 Che cosa si vede con la diagnostica accesa

```
.. keepalive TCP: prima sonda dopo 10 s, poi ogni 2 s, caduta dopo 5 sonde senza risposta
.. connesso a 127.0.0.1:9100 (pausa minima fra invii 80 ms, terminatore presente)
.. attesa di 80 ms prima dell'invio: il pagAmico ignora i comandi troppo ravvicinati
.. in attesa dell'esito di 'ST' (timeout 15s)
.. letti 1076 byte dal socket
.. messaggio separato: JSON, 1076 caratteri
.. attesa di 'ST' soddisfatta da: {"response":"ST", ...
```

Le righe che contano sono le ultime due **quando non compaiono**. Se la traccia si ferma su *in attesa* e poi dice *attesa scaduta* senza aver letto un solo byte, il comando non e' mai arrivato alla macchina: il problema non e' nell'interpretazione della risposta ma nell'invio. Le prime righe dicono i valori applicati alla connessione: keepalive TCP, CR come terminatore e 80 ms di pausa. PayPrint dice che con CR o CR+LF la pausa non serve; finche' non e' provato sulla macchina resta come rete di sicurezza.

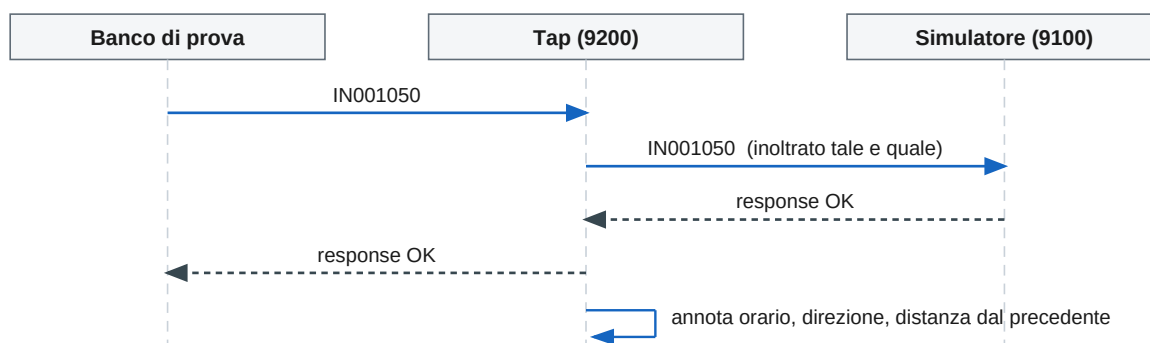
Nei programmi da riga di comando (collaudo, demo) la diagnostica e' sempre accesa e compare nella finestra di output dell'IDE, con il prefisso ...

8.4 La finestra separata

Il pulsante **Finestra log** apre il traffico in una finestra a se', con filtri per direzione, ricerca testuale, scorrimento automatico ed esportazione. Serve quando si vuole tenere d'occhio il traffico su un monitor e usare il banco di prova sull'altro.

9. Il proxy di analisi

Il pannello del traffico mostra i messaggi *logici*, già ricomposti dalla libreria. Il proxy invece registra **ogni segmento TCP così com'è arrivato**: è l'unico modo per vedere due comandi partiti troppo vicini, o una risposta spezzata in più pezzi.



Il proxy si inserisce fra client e macchina senza modificare un byte.

9.1 Avviarlo insieme al banco di prova

Il proxy e il banco devono girare contemporaneamente, quindi servono due processi. In Visual Studio si fa dalle proprietà della soluzione, senza aprire una seconda istanza:

#	Che cosa fare
1	tasto destro sulla soluzione in Esplora soluzioni, Proprietà'
2	Progetto di avvio , opzione Piu' progetti di avvio
3	mettere Avvia su PayPrint.PagAmico.Tap e su PayPrint.PagAmico.WinForms , Nessuno su tutti gli altri
4	F5: partono entrambi. Nel banco, scheda Connessione, scrivere porta 9200 invece di 9100 e premere Connetti

Per il banco Kotlin la cosa è anche più semplice: si avvia il proxy da Visual Studio (profilo **1 - Proxy verso il simulatore**) e il banco da IntelliJ, sono due IDE distinte. Poi porta 9200 nel banco.

9.2 Che cosa mostra

```
15:57:41.892 C->M [#1]          2 byte ST
              [#1] risposta a 'ST' dopo 34 ms
15:57:42.447 C->M [#2]          2 byte DS
15:57:42.447 C->M [#2] + 0,001s    6 byte PTSTAT
15:57:42.448 !! [#2] ATTENZIONE: comando inviato solo 1 ms dopo il precedente.
              Il pagAmico legge il buffer del socket in un colpo solo: sotto i
              30 ms il secondo comando può essere ignorato senza risposta.
15:57:44.472 -- [#2] sessione chiusa. client 2 segmenti / 8 byte,
              macchina 0 segmenti / 0 byte.
```

L'ultima riga è la prova del difetto: la macchina, qui il simulatore, non ha risposto affatto a comandi mandati senza terminatore. PayPrint attribuisce il fenomeno al simulatore e dice che con CR o CR+LF la pausa non serve; sul simulatore attuale, il 14 settembre, la raffica è passata con e senza CR, sulla macchina è ancora da provare. A fine sessione il proxy calcola minimo, media e massimo sia delle pause del client sia dei tempi di risposta della macchina.

9.3 L'uso più utile: osservare il Dev Kit

Il Dev Kit di PayPrint non è solo il simulatore: è anche un client. Impostando **9200** come porta dentro il Dev Kit, si vede esattamente che cosa manda l'applicazione del costruttore, comprese le pause che tiene fra un comando e l'altro. È la risposta autorevole ai punti su cui i manuali tacciono o si contraddicono: il formato del comando DI, quale dei due incapsulamenti delle immagini sia quello giusto, se dopo i pacchetti

immagine serva il terminatore. Per i comandi il terminatore l'ha chiarito PayPrint: CR o CR+LF. Il profilo 2 aggiunge il dump esadecimale, indispensabile per l'invio delle immagini.

Una riga scritta nella console del proxy (per esempio ST, oppure #2 ST per la sessione 2) parte verso la macchina chiusa da CR, sulla stessa connessione del client, e compare nel log come T->M. Serve a mandare un comando a incasso aperto, cosa che la libreria blocca, e a chiudere con AN o CM un incasso ripreso dopo una riconnessione (prove 6 e 9 di docs/checklist-macchina-reale.md). Verso la macchina il proxy regola il keepalive TCP come la libreria.

10. Quando qualcosa non va

Quasi tutti i fallimenti hanno una di queste sei cause, e nessuna e' un difetto della libreria.

Sintomo	Causa probabile	Come si verifica e si risolve
Connessione rifiutata	simulatore non avviato, o porta diversa	<code>netstat -ano findstr :9100</code> dal terminale dell'IDE. Riavviare il Dev Kit
Ogni comando risponde E100 con <code>errorType 99</code>	la macchina e' rimasta occupata da un'operazione precedente non chiusa	mandare AN dalla scheda Console del banco, o FR se era aperta una sessione di ricarica. Se non basta, riavviare il simulatore
<code>amountUnpaid</code> valorizzato, <code>errorList</code> con la seconda cifra a 9	monete finite: il resto non e' componibile	rilanciare il profilo 2 di Fill (capitolo 5)
Un passo del collaudo fallisce con QTABANCONOTE	il taglio richiesto non e' piu' in macchina, di solito perche' un passo precedente l'ha erogato	e' il motivo per cui i passi sulle banconote leggono ST prima di scegliere il taglio. Se ricapita, ricaricare e rilanciare
Un comando non riceve risposta, l'attesa scade	comando senza terminatore, inviato troppo presto dopo il precedente	accendere la diagnostica libreria : se dice <i>attesa scaduta</i> senza aver letto byte, e' questo. Oppure mettere il proxy in mezzo e cercare la riga ATTENZIONE. Il rimedio indicato da PayPrint e' il terminatore CR, default dal 14 settembre: controllare che la casella del capitolo 7.1 non sia vuota
Nessuna risposta, ma il comando e' corretto	e' uno dei comandi che per protocollo non rispondono	CL, DS, DC, QA, CO, DT, DG, TS non prevedono risposta. Il promemoria e' anche nella scheda Connessione

10.1 Problemi dell'IDE, non del protocollo

Sintomo	Rimedio
La finestra del programma si chiude subito e non si legge nulla	in Visual Studio usare Ctrl+F5 (avvia senza debug): tiene la finestra aperta fino a un tasto. Con F5 si chiude alla fine del processo
I profili non compaiono nel menu di avvio	il progetto selezionato non e' quello di avvio, oppure la soluzione non e' stata ricaricata. I profili stanno in <code>Properties\launchSettings.json</code> di ciascun progetto
Le configurazioni non compaiono in IntelliJ	e' stata aperta la cartella sbagliata: va aperta <code>kotlin</code> , quella che contiene <code>settings.gradle.kts</code> e la cartella <code>.run</code>
IntelliJ segnala errori di compilazione appena aperto	la sincronizzazione Gradle non e' finita. Attendere, o forzarla dall'icona di ricarica nel pannello Gradle

Prima di segnalare un difetto

Allegare il file di log della sessione (`%LOCALAPPDATA%\PayPrint.PagAmico\logs`) con la **diagnostica accesa**. Senza quello, dal solo traffico non si distingue un comando mai partito da una risposta mai arrivata.

11. Riepilogo: la sequenza completa

Da eseguire nell'ordine. La colonna dell'IDE dice esattamente che cosa selezionare.

#	Passo	Visual Studio	IntelliJ IDEA
1	test offline	progetto Tests , Ctrl+F5	config. 1
2	accendere il simulatore	Dev Kit, sezione Simulatore, Avvia	-
3	riempire le giacenze	progetto Fill , profilo 2	-
4	collaudo completo	progetto LiveTest , profilo 1	config. 2
5	prove a mano	progetto WinForms , F5	config. 3
6	se qualcosa non torna	diagnostica accesa nel banco; poi Tap profilo 1 e porta 9200	diagnostica accesa nel banco

Atteso al termine: **170 su 170** offline in C# e **171 su 171** in Kotlin, **64 su 64** di collaudo in entrambi i linguaggi.

12. Il giorno in cui arriva la macchina

Cambia pochissimo, ed e' voluto: il simulatore e la macchina parlano lo stesso protocollo sulla stessa porta. I profili per la macchina reale ci sono gia'.

Cosa	Con il simulatore	Con la macchina
profilo da usare	profili 1-5 (LiveTest)	profilo 7 - Collaudo macchina reale (solo base) per primo, poi il 6 . In IntelliJ la configurazione 4
indirizzo	127.0.0.1	l'IP del pagAmico, leggibile a display in <i>Menu Servizi</i> . Da correggere una volta nei profili
porta	9100	9100 di fabbrica, da spostare (il manuale suggerisce 43775)
riempimento	profilo 2 di Fill	mai . Il contante lo carica l'operatore, con una sessione di ricarica
gruppo riavvii	escluso di default	escluso, salvo prova voluta: riavvia POS e macchina
terminatore	CR , default dal 14 settembre, provato	CR (o CR+LF), come chiede PayPrint
pausa fra comandi	80 ms; con CR regge anche a 0 ms	PayPrint la dice non necessaria con il terminatore CR o CR+LF. Resta a 80 ms come rete di sicurezza finche' non e' provato (- - pausa 0)

Le prime tre cose da fare sulla macchina vera

1. Avviare il **Tap** col profilo **3 - Proxy verso la macchina reale** fin dalla prima connessione: il tracciato della prima sessione vale piu' di qualsiasi prova successiva. 2. Cominciare dal profilo **7**, solo il gruppo base, non dal collaudo completo. 3. Controllare il terminatore **CR** che chiede PayPrint: e' il default delle librerie, nei banchi \r nella casella del capitolo 7.1, nel collaudo - - terminatore cr. Gli 80 ms di pausa restano come rete di sicurezza finche' la prova 2 di docs/checklist-macchina-reale.md non mostra che con CR i comandi passano anche senza; il valore sta in una sola proprieta' (MinimumCommandInterval in C#, minimumCommandIntervalMs in Kotlin).

13. Le prove che mancano per l'innesto in Giano

I 64 passi del collaudo dimostrano che le librerie parlano il protocollo. Non dimostrano che il **flusso di pagamento** del gestionale regga, perche' quello dipende da come si comporta la macchina in situazioni che il simulatore non sa riprodurre. L'analisi dell'innesto in Giano (documento *Integrazione pagAmico*, capitolo 9; l'elenco dei punti aperti e' nella sua sezione 8.2) ha isolato **cinque punti che nessuno ha ancora osservato**.

Per tre (la 1, la 4 e, in parte, la 5) c'e' ora la risposta di PayPrint dell'11 settembre: da osservare diventano da confermare. La 4 era il vincolo che bloccava il disegno del flusso, e la risposta lo scioglie: CM si manda durante l'incasso. Il lavoro che resta e' nelle librerie (docs/esito-risposta-payprint.md, sezione 3). La 2 e la 3 restano da osservare, prima di scrivere il codice che le usa.

13.1 Le cinque prove

Che cosa si vuole vedere	Come si provoca	Perche' conta
1. che campi porta davvero un parziale	un incasso qualsiasi, guardando il traffico grezzo col Tap invece dell'esito finale	l'interfaccia mostra al cliente quanto ha inserito, e durante un incasso non si puo' interrogare nulla. Per PayPrint i parziali arrivano a ogni aggiunta di contante e sono cumulativi : un parziale perso non costa nulla, la prova lo conferma
2. se sulla risposta di annullo arriva l'incassato	avviare un incasso, inserire meno del dovuto, annullare	senza l'incassato non si sa se la restituzione e' stata incompleta : e' denaro del cliente che resta in macchina senza che il gestionale lo sappia
3. una restituzione incompleta vera	svuotare le monete dal banco WinForms, scheda Manutenzione (MF, AZ, o soglie a zero con SM), poi chiedere un incasso che richieda resto. Fill non serve : riempie soltanto, si ferma appena la giacenza raggiunge il bersaglio	e' il caso peggiore del flusso attuale, e l'unico per cui il pagAmico offre un campo dedicato invece di una sottrazione
4. che il commit chiuda davvero un incasso in corso	avviare un incasso e mandare il commit mentre e' aperto	la via c'e': per PayPrint durante IN la macchina accetta CM. Dall'11 settembre la libreria manda il commit a incasso aperto e chiude sull'esito invece che sull'accettazione (difetto D1, corretto sul simulatore): la prova verifica che sulla macchina valga lo stesso
5. che cosa fa la macchina se il client si arrende	avviare un incasso, staccare la rete a meta' e ricollegarsi dallo stesso IP ; poi chiuderlo con la chiusura forzata dal pannello (gesto e password da chiarire), che torna come AN. Non lasciarlo scadere: PayPrint dice di non mettere timeout, e allo scadere dei 5 minuti la libreria lo abbandona aperto (difetto D2)	per PayPrint dopo IN non c'e' timeout: l'incasso resta aperto finche' non viene chiuso. Da vedere se dopo la riconnessione parziali ed esito arrivano sul nuovo socket, e quanto e' entrato nel frattempo. E' la rete di sicurezza per il PC che si riavvia in mezzo a un pagamento

Perche' il simulatore non basta

Il simulatore non permette di forzare un resto insufficiente, non mostra i parziali come li manda la macchina, e non ha uno stato da cui ripartire dopo una caduta. Le prove 2, 3 e 5 **richiedono una macchina vera**. La 1 e la 4 si possono tentare sul simulatore col Tap acceso, ma il risultato va confermato comunque.

13.2 Come registrarle

Tutte e cinque vanno fatte **col Tap acceso** (capitolo 9), non dal solo banco di prova: quello che serve non e' l'esito che la libreria restituisce, ma i byte che la macchina manda davvero, nell'ordine in cui li manda. Il tracciato del proxy si rilegge dal file `tap-AAAA-MM-GG.log`, che porta il riepilogo gia' in fondo; `strumenti/analizza_log.py` serve per il log *di libreria* della stessa sessione e i tracciati del proxy li scarta di proposito.

Le stesse domande, riscritte per PayPrint con il contesto che serve a loro, stanno in `docs/mail-payprint-domande-protocollo.md`: la prova 1 e' il punto 2.7, la 2 il punto 2.2, la 4 il punto 2.1, la 5 il punto 2.4; la prova 3 non ha un punto suo, perche' e' la verifica sul campo di quello che il punto 2.2 chiede a parole. PayPrint ha risposto l'11 settembre (`docs/risposta-payprint-2026-09-11.md`, analisi in `docs/esito-risposta-payprint.md`): la 2.1 e la 2.7 sono chiuse, la 2.4 in parte, quindi le prove 1, 4 e 5 diventano una conferma invece che una scoperta. La 2.2 resta aperta, e con lei la 2 e la 3.

Una prova da non fare

Nessuna delle cinque va lanciata contro una macchina di terzi, compresa quella che PayPrint offre di collegare da remoto, senza via libera esplicito: la 3 richiede di svuotare le giacenze e la 5 lascia deliberatamente un incasso aperto, che sulla macchina non scade da solo e va chiuso esplicitamente (AN, CM o chiusura forzata dal pannello). Sul **simulatore**, invece, si fa qualsiasi cosa.

Appendice. Gli stessi passi da riga di comando

Servono solo per automatizzare (una catena di build, una prova rapida senza aprire l'IDE). Vanno dati dalla cartella che contiene i quattro repository.

```
dotnet run --project pagAmico_CSharp_Lib/PayPrint.PagAmico.Tests
dotnet run --project pagAmico_CSharp_Demo/PayPrint.PagAmico.Fill -- 127.0.0.1 9100 `
    --monete 40 --banconote 1200 --aggiorna-fondo
dotnet run --project pagAmico_CSharp_Demo/PayPrint.PagAmico.LiveTest -- 127.0.0.1 9100
dotnet run --project pagAmico_CSharp_Demo/PayPrint.PagAmico.WinForms
dotnet run --project pagAmico_CSharp_Demo/PayPrint.PagAmico.Tap -- --listen 9200 --target 127.
0.0.1:9100

cd pagAmico_Kotlin_Lib
.\gradlew.bat :pagamico-lib:run
.\gradlew.bat :pagamico-lib:run "-PmainClass=it.payprint.pagamico.test.LiveTestKt" "--args=127
.0.0.1 9100"
cd ..\pagAmico_Kotlin_Demo
.\gradlew.bat :pagamico-desktop:run
```

Le virgolette attorno agli interi argomenti servono: senza, PowerShell spezza `-PmainClass=...` e Gradle riceve un parametro monco. L'apice inverso e' la continuazione di riga di PowerShell.

Prime Software S.r.l. - documento tecnico interno